

MOMENTO II: DISEÑO Y ANÁLISIS

DIAGRAMA DE CLASES DE LA CAPA LÓGICA

Videojuego: Skate en el Universo de los Dulces

Integrantes:

Jhonier Santiago Meñaca Santamaría
Didier Esneider Marín Gómez

Universidad de Antioquia
Informática II
Medellín
2026

1. Introducción

Este documento presenta el diseño y análisis del videojuego propuesto para el proyecto final de Informática II. La idea general del juego se mantiene como Skate en el Universo de los Dulces, una propuesta en 2D donde el personaje principal recorre escenarios hechos de chocolate, caramelo y gelatina, enfrentando obstáculos y condiciones físicas diferentes en cada nivel.

Para este momento se profundiza en la estructura del juego, en las vistas de cada nivel, en las interacciones entre personajes y enemigos, en las físicas que se implementarán y en la arquitectura lógica que dará soporte al desarrollo en C++ con Qt. El objetivo es que la propuesta sea clara, viable y suficientemente detallada para convertirse posteriormente en un videojuego funcional.

2. Ajustes respecto al Momento I

La idea general planteada en el Momento I se conserva, porque la temática de skate en un mundo de dulces es original, visualmente atractiva y permite implementar varias mecánicas sencillas pero interesantes. Sin embargo, para cumplir mejor con las exigencias del Momento II, se propone una mejora importante en la diferencia entre niveles.

En el primer momento se describieron dos niveles con vista lateral. Para esta entrega se ajusta el diseño de manera que el Nivel 1 se mantenga como un recorrido lateral con desplazamiento horizontal, mientras que el Nivel 2 cambie a una dinámica más diferente, con una vista cenital y un enfoque de supervivencia por tiempo. Esta modificación se justifica porque hay implementar que las vistas y dinámicas sean significativamente distintas, y de esta forma el juego tendrá mejor variedad, mayor claridad en su estructura y un diseño más sólido para el desarrollo.

3. Descripción general del videojuego

El videojuego consiste en controlar a un skater que se desliza por un mundo hecho de dulces. El personaje debe avanzar por superficies con distintos comportamientos físicos, evitar obstáculos y sobrevivir a situaciones cada vez más difíciles. El primer nivel funciona como un recorrido de desplazamiento continuo donde el jugador avanza en una ruta de chocolate y caramelo. El segundo nivel cambia completamente la dinámica y se convierte en una zona caótica de gelatina, donde el objetivo principal será resistir durante un tiempo determinado.

La propuesta busca ser divertida y relativamente sencilla de programar en Qt, usando clases bien organizadas, memoria dinámica, contenedores STL y una separación clara entre la lógica del juego, los objetos del escenario y el agente inteligente.

4. Nivel 1: Ruta de chocolate y caramelo

En este nivel el personaje principal se encuentra en una ciudad dulce con caminos de chocolate, caramelo y otras superficies azucaradas. La vista será lateral con scroll horizontal, tipo plataformero, de manera que la cámara siga al personaje conforme avanza.

La dinámica consiste en recorrer la mayor distancia posible sin chocar con los obstáculos del camino. El jugador podrá saltar, acelerar y aprovechar rampas para esquivar elementos como galletas gigantes, bloques de chocolate, barreras de caramelo y pequeños huecos en la ruta. Este nivel funciona como una introducción al juego, por lo que su propósito es enseñar el control del personaje y presentar las primeras dificultades del mundo de los dulces.

4.1. Funcionamiento general

El jugador avanza de forma continua hacia la derecha. Los obstáculos aparecen a distintas distancias. Las superficies cambian el comportamiento del personaje. Las rampas permiten saltos más largos. El nivel termina cuando el jugador llega a una meta o cuando pierde todas sus oportunidades.

4.2. Vistas e interacciones

La vista lateral permite observar claramente los saltos, los obstáculos frontales y los cambios de altura del terreno. Las interacciones principales del nivel son:

- El personaje acelera al moverse sobre superficies firmes.
- El chocolate ofrece más control pero también más resistencia.
- El caramelo es más resbaloso y aumenta la velocidad, aunque reduce la estabilidad.
- Las rampas impulsan al personaje y le permiten saltar obstáculos más altos.
- Las colisiones con obstáculos reducen la velocidad o generan pérdida de vida.

4.3. Físicas a implementar

En este nivel se implementarán al menos tres físicas diferentes, pensadas para que tengan sentido dentro del universo de los dulces:

- **Movimiento parabólico:** cuando el skater salta, su trayectoria sigue una curva por efecto de la gravedad.
- **Fricción variable:** cada superficie modifica la rapidez con la que el personaje se desliza y la facilidad para frenar.
- **Aceleración progresiva:** si el jugador no colisiona, puede ganar velocidad poco a poco durante el recorrido.

4.4. Retos del nivel

El reto principal consiste en reaccionar a tiempo frente a los obstáculos y adaptarse a las superficies. El jugador deberá aprender cuándo saltar, cuándo mantener velocidad y cuándo disminuir el ritmo para evitar choques.

4.5. Objetivo del nivel

El objetivo es avanzar lo máximo posible o llegar al final del recorrido sin perder el control del personaje.

4.6. Espacio para imagen del nivel 1

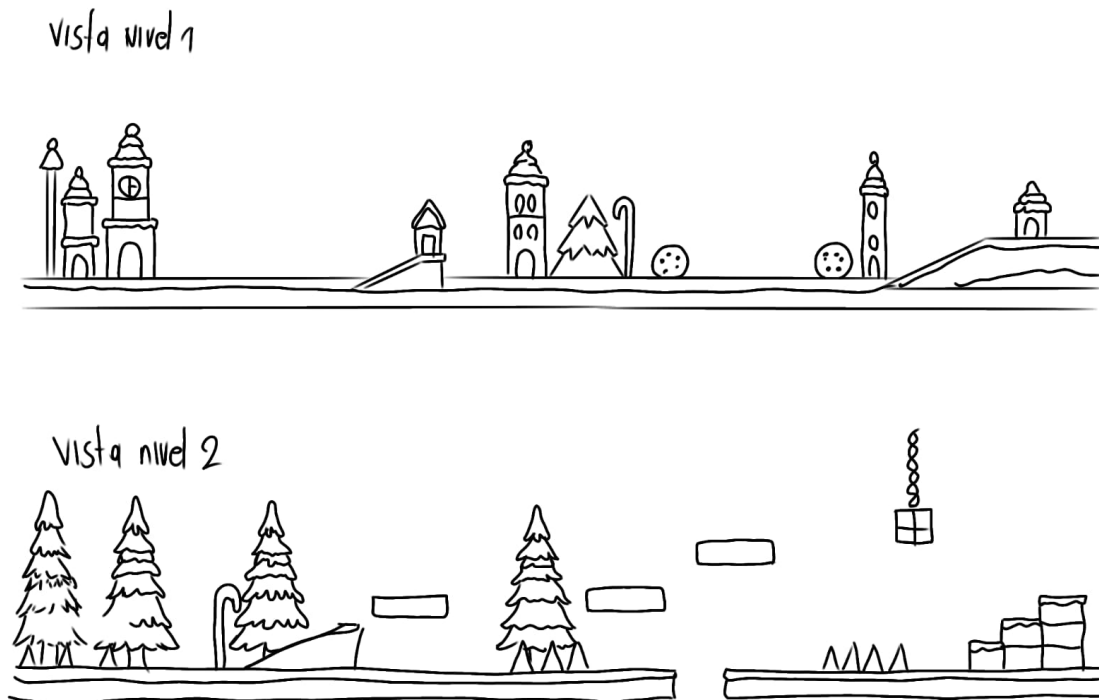


Figura 1: Representación visual del Nivel 1

5. Nivel 2: Zona de gelatina y caos dulce

El segundo nivel representa una zona más inestable y caótica dentro del mismo universo. Aquí el jugador entra a un escenario de gelatina, con plataformas blandas, movimientos impredecibles y caramelos que caen desde arriba. Para que la dinámica sea realmente distinta, este nivel se plantea con una vista cenital y con un sistema de supervivencia por tiempo.

En este caso, el jugador ya no avanza en un recorrido horizontal largo, sino que debe resistir dentro de una zona cerrada durante un tiempo determinado, mientras esquivo obstáculos y aprovecha el movimiento de las plataformas para mantenerse con vida.

5.1. Funcionamiento general

El nivel inicia con un temporizador activo. Mientras el tiempo corre, el personaje debe moverse dentro del escenario para evitar caer, ser golpeado por caramelos o quedar atrapado en

zonas pegajosas. Algunas plataformas de gelatina se moverán constantemente y otras servirán como impulso temporal. El jugador debe sobrevivir hasta que el reloj llegue a cero.

5.2. Vistas e interacciones

La vista cenital hace que el jugador observe el escenario desde arriba, lo cual cambia por completo la forma de jugar respecto al primer nivel. Las interacciones principales serán:

- El personaje se desplaza en varias direcciones dentro de un área limitada.
- Las plataformas de gelatina cambian su posición o se mueven de forma oscilatoria.
- Algunos caramelos caen desde el cielo y obligan al jugador a esquivar rápidamente.
- Las zonas pegajosas reducen la movilidad del personaje.
- El dron de caramelo puede aparecer para bloquear rutas o perseguir al jugador.

5.3. Físicas a implementar

Para este nivel se proponen las siguientes físicas:

- **Movimiento oscilatorio:** algunas plataformas suben y bajan con un patrón repetitivo.
- **Rebote tipo resorte:** al caer sobre gelatina, el personaje recibe un impulso hacia arriba o hacia otra dirección.
- **Gravedad modificada temporalmente:** en ciertos momentos el salto o la caída cambian levemente para aumentar la dificultad.
- **Desplazamiento por impulso:** ciertos impactos o caramelos pueden empujar al personaje y alterar su posición.

5.4. Retos del nivel

El reto principal es sobrevivir durante todo el tiempo del nivel sin quedar atrapado ni ser eliminado por los obstáculos. El escenario no es estable, por lo que el jugador debe reaccionar rápido y moverse de forma precisa.

5.5. Objetivo del nivel

El objetivo es resistir hasta que termine el temporizador, manteniendo al personaje dentro del área segura y evitando los peligros del entorno.

5.6. Espacio para imagen del nivel 2

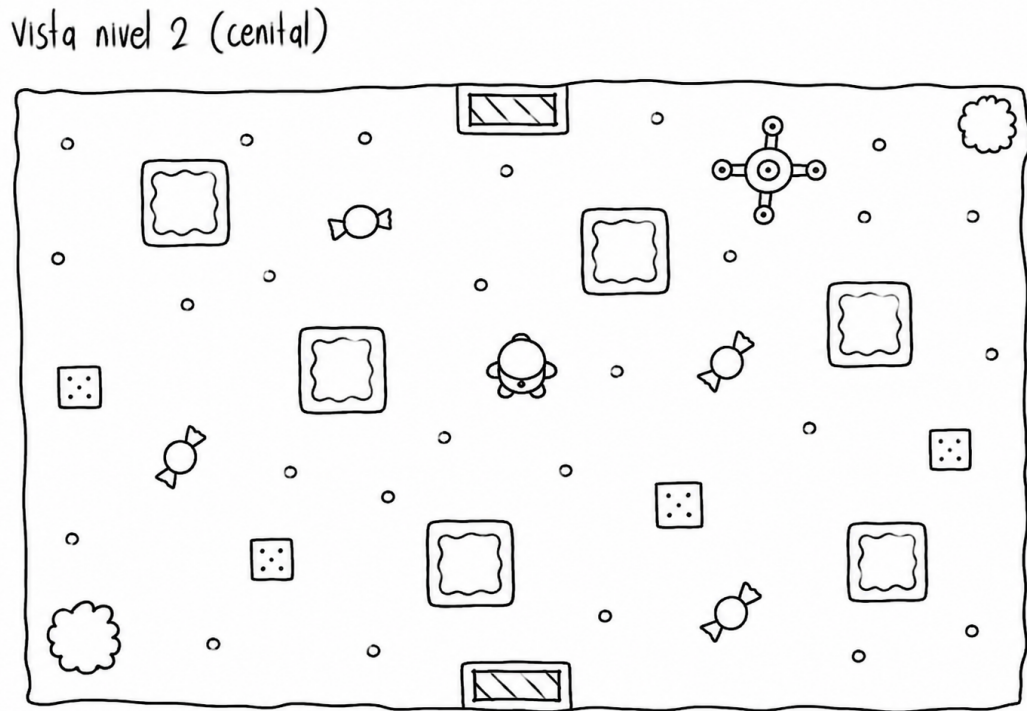


Figura 2: Representación visual del Nivel 2

6. Sprites sugeridos por nivel

Cuatro sprites por nivel. Estos sprites ayudarán a visualizar los elementos que luego se implementarán en el proyecto.

6.1. Espacio para pegar sprites



Figura 3: Sprites del Nivel 1



Figura 4: Sprites del Nivel 2

7. Agente autónomo: Dron de caramelo

Dentro del videojuego se incluirá un agente autónomo sencillo representado por un dron de caramelo. Este agente aparecerá especialmente en el segundo nivel y tendrá como propósito dificultar el recorrido del jugador. Su comportamiento estará diseñado para cumplir con los componentes de percepción, razonamiento, acción y aprendizaje.

7.1. Percepción

El dron percibe la posición del jugador, su velocidad, la dirección en la que se mueve y la frecuencia con la que salta o cambia de ruta.

7.2. Razonamiento

Con la información que recibe, el dron interpreta el comportamiento del jugador. Por ejemplo, puede reconocer si el jugador prefiere moverse por un lado del mapa, si suele saltar en un mismo punto o si se desliza muy rápido. Con base en eso, decide la mejor estrategia para

bloquearlo o perseguirlo.

7.3. Acción

Después de razonar, el dron ejecuta una respuesta. Puede moverse hacia el jugador, adelantarse para cerrar el paso, subir de altura o colocarse en una posición de bloqueo.

7.4. Aprendizaje

El dron almacenará información de interacciones anteriores para mejorar su comportamiento. Si detecta patrones repetidos, usará esos datos para anticiparse mejor en futuras jugadas. Por ejemplo, si el jugador repite una misma ruta varias veces, el dron puede colocar obstáculos justo en esa zona en rondas posteriores.

7.5. Flujo general del agente

Percepción $\rightarrow$ Razonamiento $\rightarrow$ Acción $\rightarrow$ Aprendizaje

8. Propuesta de arquitectura lógica

Para facilitar el desarrollo en C++ con Qt, se plantea una estructura de clases organizada y fácil de mantener. Esta arquitectura permitirá manejar la lógica del juego, las físicas, los niveles, los enemigos y la interfaz de manera separada.

9. Diagrama de clases

En esta sección se incluirá el diagrama de clases correspondiente a la capa lógica del videojuego. El diagrama debe mostrar claramente las relaciones de herencia, composición y asociación entre las clases principales, así como los contenedores STL y la estructura del agente inteligente.

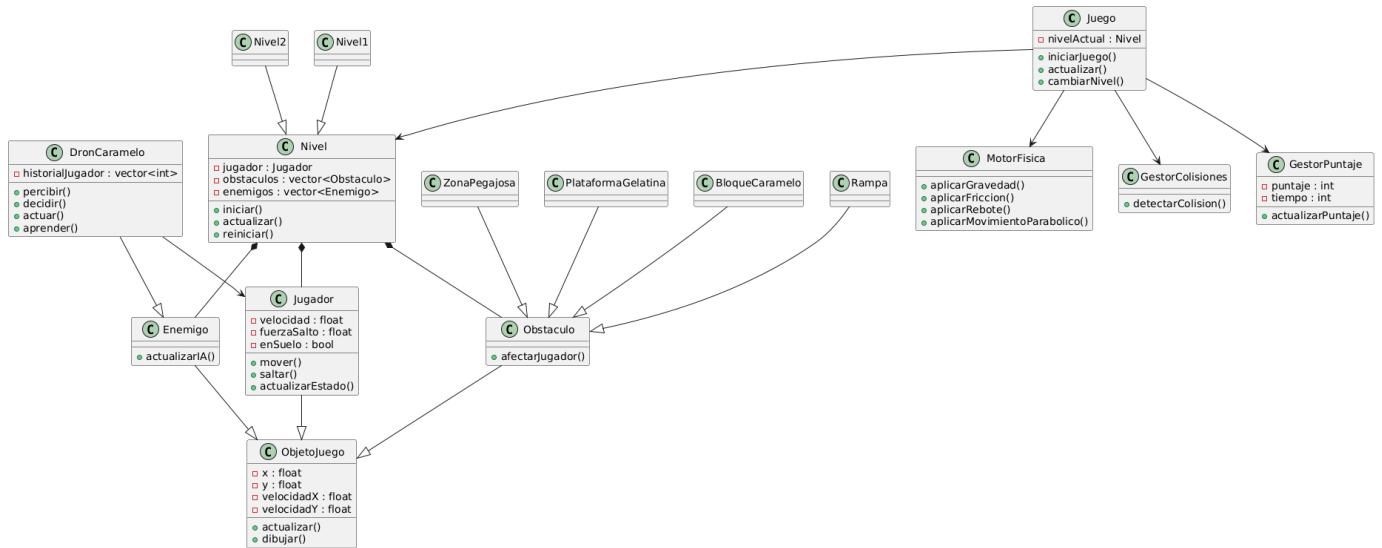


Figura 5: Diagrama de clases de la capa lógica

10. Conclusiones

La propuesta de Skate en el Universo de los Dulces permite construir un videojuego viable, creativo y coherente con los requisitos del proyecto final. El primer nivel funciona como una introducción al movimiento lateral y al manejo de superficies con distinta fricción, mientras que el segundo nivel introduce una dinámica más distinta, centrada en la supervivencia por tiempo y en una vista cenital.

Además, la inclusión del dron de caramelo como agente autónomo aporta interés al juego y permite desarrollar una inteligencia sencilla pero funcional. La arquitectura propuesta también facilita el trabajo en C++ y Qt, ya que organiza de manera clara la lógica, los objetos, las físicas y la interfaz gráfica.